

Analisi II per Ingegneria Gestionale,
Appello 13 settembre 2022

Esercizio I:[4 pt]

Si consideri la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^{\frac{1}{3}}y^2}{x^2 + y^6} \sin(x) & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Stabilire se la funzione è differenziabile in $(0, 0)$.

Esercizio II:(pt 8)

Calcolare

$$\iiint_A \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz$$

dove $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, z^2 \leq x^2 + y^2 \leq 2z - z^2\}$.

Esercizio III: (pt 6)

Calcolare l'area della superficie contenuta all'interno del cilindro di equazione $u^2 + v^2 = 1$ descritta parametricamente da $(2u, vu, 1 - 2v)$.

Esercizio IV: (pt 8)

Dato il campo vettoriale $F = (-\frac{2x}{x^2+y^2}, -\frac{2y}{x^2+y^2})$, calcolarne il lavoro lungo la curva di equazione $\gamma(t) = (\cos t, \sqrt{2}(\sin t)^2)$ con $0 \leq t \leq \frac{3}{4}\pi$.

Esercizio V: (pt 4)

Data la funzione $f(x, y) = 2xye^{-x^2-y^2}$ determinare tutti i punti critici e stabilire se l'origine siano un massimo, un minimo locale o sella.

Esercizio I: [4 pt]

Si consideri la funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^{\frac{1}{3}} y^2}{x^2 + y^6} \sin(x) & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Stabilire se la funzione è differenziabile in $(0,0)$.

Verifichiamo prima la continuità:

a) continua se $\lim_{x,y \rightarrow 0,0} f(x,y) = 0$

$$\lim_{x,y \rightarrow 0,0} \frac{x^{\frac{1}{3}} y^2}{x^2 + y^6} \quad \text{Ho usato Taylor (vedi analisi 1)}$$

$$\lim_{x,y \rightarrow 0,0} \frac{x^{(\frac{1}{3}+1)} y^2}{x^2 + y^6} = \lim_{x,y \rightarrow 0,0} \frac{x^{\frac{4}{3}} y^2}{x^2 + y^6} \quad \text{prendo } x = y^3$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^6}{2y^6} = \frac{1}{2}$$

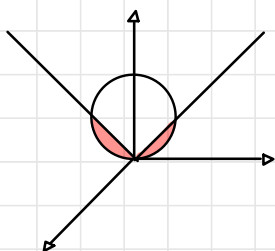
Non è continua $\rightarrow$ NON DIFF.

Esercizio II: (pt 8)

Calcolare

$$\iiint_A \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz$$

dove $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, z^2 \leq x^2 + y^2 \leq 2z - z^2\}$.



Vediamo dove varia z

$$z^2 = 2z - z^2$$

$$2z^2 - 2z = 0$$

$$z(z-1) = 0$$

$$0 < z < 1$$

$$\int_0^1 \left(\iint_E \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy \right) dz$$

$$\int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} \int \left(\frac{1}{\sqrt{p^2 + z^2}} \right) p dp d\theta \right) dz$$

$$\int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} \int \frac{p}{\sqrt{p^2 + z^2}} dp d\theta \right) dz$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} \left[2p (p^2 + z^2)^{-1/2} \right]$$

$$\frac{1}{2} \left[\frac{(p^2 + z^2)^{1/2}}{1/2} \right]$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} \left[\left(p^2 + z^2 \right)^{1/2} \right]_z^{\sqrt{2z-z^2}} d\theta dz$$

$$\rightarrow \left(\cancel{2z} - \cancel{z^2} + z^2 \right)^{1/2} - \left(z^2 + z^2 \right)^{1/2}$$

$$\sqrt{2z} - \sqrt{2z^2}$$

$$\sqrt{2} \int_0^1 \int_0^{2\pi} z^{1/2} - z d\theta dz = 2\sqrt{2} \pi \left[\left| \frac{2}{3} z^{3/2} \right|_0^1 - \left| \frac{1}{2} z^2 \right|_0^1 \right]$$

$$2\sqrt{2} \pi \left[\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right] = \cancel{2} \sqrt{2} \pi \left[\frac{4-3}{\cancel{2}} \right] = \frac{\sqrt{2} \pi}{3} \sqrt{}$$

studio ora E che verrà integrato in $dx dy$

$$z^2 \leq x^2 + y^2 < 2z - z^2$$

$$z^2 < p^2 < 2z - z^2$$

$$z < p < \sqrt{2z - z^2}$$

Quando si integra in più variabili vogliamo portare l'integrale in una variabile sola che faremo variare tra due scalari, mentre faremo variare le altre variabili in funzione dell'ultima che voglio integrare

Esercizio III: (pt 6)

Calcolare l'area della superficie contenuta all'interno del cilindro di equazione $u^2 + v^2 = 1$ descritta parametricamente da $(2u, vu, 1 - 2v)$.

$$\frac{\partial \gamma}{\partial u} = 2, v, 0 \quad \det(\gamma) = \begin{vmatrix} 1 & \gamma & k \\ 2 & v & 0 \\ 0 & u-2 & \end{vmatrix} = -2v, 4, 2u$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial v} = 0, u, -2 \quad \|\det(\gamma)\| = \sqrt{4v^2 + 16 + 4u^2} = 2\sqrt{v^2 + 4 + u^2}$$

$$2 \iint \sqrt{v^2 + 4 + u^2} = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 (\sqrt{p^2 + 4}) p \, dp \, d\theta$$

$$= 2\pi \frac{2}{3} \left| (p^2 + 4)^{3/2} \right|_0^1$$

$$= \frac{4}{3} \pi \left(p^2 + 4 \right)_0^1$$

$$= \frac{4}{3} \pi \left(5 \right)$$

$$= \frac{4}{3} \pi \left(5^{3/2} - 4^{3/2} \right)$$

Esercizio IV: (pt 8)

Dato il campo vettoriale $F = (-\frac{2x}{x^2+y^2}, -\frac{2y}{x^2+y^2})$, calcolarne il lavoro lungo la curva di equazione $\gamma(t) = (\cos t, \sqrt{2}(\sin t)^2)$ con $0 \leq t \leq \frac{3}{4}\pi$.

$$F = \left(-\frac{2x}{x^2+y^2} ; -\frac{2y}{x^2+y^2} \right)$$

$$\text{rot}(F) = \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}$$

$$\begin{array}{l} \text{calcolo} \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{0 + 2y(2x)}{(x^2+y^2)^2} \\ \frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{0 + 2x(2y)}{(x^2+y^2)^2} \end{array} \quad \left[\text{rot}(F) = \frac{4xy - 4xy}{(x^2+y^2)^2} = 0 \right]$$

$\text{rot}(F) = 0$ ma il dominio non è semp. connesso

Prendo $\gamma(t) = \cos t, \sin t$ con $0 \leq t < 2\pi$

$$L = \int_0^{2\pi} F(\gamma) \dot{\gamma} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} (-2 \cos t ; -2 \sin t) (-\sin t, \cos t) dt$$

$$= \int_0^{2\pi} (+2 \cos t \sin t - 2 \sin t \cos t) dt$$

$= 0$ [essendo il lavoro lungo una curva chiusa $= 0$ ipot. che sia comunque conservativo e cerco v]

Esercizio V: (pt 4)

Data la funzione $f(x, y) = 2xye^{-x^2-y^2}$ determinare tutti i punti critici e stabilire se l'origine siano un massimo, un minimo locale o sella.

I punti critici si trovano imponendo:

$$\nabla f(x, y) = 0$$

$$\text{In particolare } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

Facendo questo si trovano i seguenti punti critici

$$A = (0, -1) \quad B = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \quad C = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \quad D = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$E = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

Per il punto A si deve fare l'Hessiana, da cui risulta che A è un punto di sella.